Bạn đang chuẩn bị xây dựng project BLACK APPLE hoàn toàn mới theo Master Prompt đã cung cấp.

Tôi yêu cầu điều chỉnh hai phần quan trọng trước khi triển khai: hệ thống font chữ và phương thức lưu trữ dữ liệu/hình ảnh.

Những quy định dưới đây có mức ưu tiên cao hơn các yêu cầu cũ nếu xảy ra mâu thuẫn.

---

01. THIẾT KẾ LẠI TOÀN BỘ TYPOGRAPHY

Tôi không thích font chữ mang cảm giác máy móc, robotic, terminal, công nghệ viễn tưởng hoặc phong cách lưu trữ dữ liệu cổ điển.

Không được làm website giống giao diện máy tính từ nhiều thập niên trước.

Tôi muốn typography tự nhiên, thanh lịch, hiện đại và dễ đọc.

1.1. Font chính

Sử dụng font chữ thông thường, dễ nhìn, không phô trương.

Ưu tiên:

Be Vietnam Pro

Đây là font chính dành cho:

- Nội dung website.
- Navbar.
- Nút bấm.
- Văn án.
- Hồ sơ nhân vật.
- Form nhập liệu.
- Bình luận.
- Confession.
- Bảng quản trị.
- Thông báo.
- Mục lục thể loại.
- Metadata.

Có thể sử dụng Inter hoặc một font sans-serif hiện đại tương đương nếu phù hợp, nhưng phải hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ.

Không dùng quá nhiều họ font.

1.2. Font nghệ thuật

Sử dụng:

Playfair Display

Chỉ dành cho những vị trí cần điểm nhấn thẩm mỹ, chẳng hạn:

- Một số tiêu đề lớn.
- Trích dẫn.
- Typography đặc biệt ở Creator Profile.
- Những đoạn chữ mang tính nghệ thuật.
- Một vài chi tiết nhận diện thương hiệu.

Không sử dụng Playfair Display cho toàn bộ website.

Không dùng Playfair Display cho button, form, menu, bảng quản trị hoặc văn bản chức năng.

Không bắt tất cả tiêu đề phải sử dụng font nghệ thuật.

1.3. Những kiểu chữ phải tránh

- Monospace được sử dụng hàng loạt.
- Chữ in hoa toàn bộ trên mọi thành phần.
- Letter-spacing quá rộng.
- Font mảnh đến mức khó đọc.
- Font máy móc hoặc có dáng vẻ terminal.
- Typography giả lập giao diện lập trình.
- Font trang trí quá nhiều nét.
- Chữ quá lớn trên mobile.
- Những tiêu đề phụ không cần thiết chỉ để trang trí.

Đặc biệt không dùng các dòng chữ với ký tự được giãn cách quá xa gây cảm giác cứng và lỗi thời.

1.4. Nguyên tắc

Chỗ nào cần nghệ thuật thì sử dụng Playfair Display. Chỗ nào chỉ cần truyền đạt thông tin thì sử dụng font bình thường.

Không cố tạo cảm giác nghệ thuật bằng cách biến mọi dòng chữ thành một kiểu font đặc biệt.

Tập trung vào bố cục, khoảng trắng, tỷ lệ, hình ảnh và những điểm nhấn typography được chọn lọc.

1.5. Tiếng Việt

Toàn bộ giao diện phải sử dụng tiếng Việt.

Không được mất dấu, lỗi font hoặc đặt dấu sai vị trí.

Phải kiểm tra cách hiển thị các từ như:

- Ngụy Tứ Việt.
- Mục lục thể loại.
- Hồ sơ nhân vật.
- Quản trị viên.
- Góp ý.
- Ủng hộ.
- Trích dẫn.

Trên iPhone, input phải có font-size tối thiểu 16px để tránh Safari tự phóng to trang khi nhập.

---

02. KÍCH HOẠT VÀ KẾT NỐI FIREBASE LÀM DATABASE CHÍNH

Tôi muốn BLACK APPLE sử dụng Firebase làm hệ thống lưu trữ dữ liệu thực tế.

Sử dụng CLOUD FIRESTORE làm cơ sở dữ liệu chính của website.

Không sử dụng localStorage làm nguồn dữ liệu production.

2.1. Khởi tạo Firebase

Hãy triển khai tích hợp:

- Firebase App.
- Cloud Firestore.
- Firebase Authentication.
- Firestore Security Rules.
- Các service truy xuất và cập nhật dữ liệu.
- Cơ chế quản lý phiên đăng nhập Admin.

Tạo các file cấu hình và service cần thiết.

Nếu cần tôi tự tạo Firebase Project hoặc cung cấp Firebase Config, hãy hướng dẫn chính xác.

Không tự tạo credential giả.

Không tuyên bố Firebase đã kết nối thành công khi chưa được xác minh.

2.2. Dữ liệu bắt buộc lưu trên Firestore

Bao gồm:

- Thông tin nhân vật.
- Văn án.
- Hồ sơ nhân vật.
- Trích dẫn.
- Mục lục thể loại.
- Các nhóm thể loại.
- Quan hệ giữa character và genre.
- URL hình ảnh.
- Bộ sưu tập ảnh.
- Creator Profile.
- Mạng xã hội.
- Facebook và Discord.
- Link ủng hộ.
- Cấu hình website.
- Navbar.
- Footer.
- Bình luận.
- Confession.
- Thống kê lượt xem.
- Metadata nhạc.
- Các thiết lập giao diện.

Dữ liệu riêng tư, liên kết bị khóa và thông tin xác thực cần được tách riêng và bảo vệ theo quyền truy cập.

2.3. Tính bền vững

Khi Admin chỉnh sửa:

1. Dữ liệu được cập nhật lên Firestore.
2. Server xác nhận việc lưu thành công.
3. Giao diện cập nhật.
4. Khi tải lại trang, dữ liệu vẫn tồn tại.
5. Khi mở từ thiết bị khác, dữ liệu mới được hiển thị.

Không để dữ liệu mẫu tự động ghi đè dữ liệu thật.

Không chạy lại seed data mỗi lần website khởi động.

Không cho phiên local cũ ghi đè bản cập nhật mới trên Firestore.

---

03. THAY ĐỔI HOÀN TOÀN CƠ CHẾ THÊM HÌNH ẢNH

ĐÂY LÀ YÊU CẦU BẮT BUỘC.

Tôi KHÔNG muốn hệ thống hình ảnh mặc định yêu cầu tải file trực tiếp từ điện thoại hoặc máy tính lên Firebase Storage.

Thay vào đó, tôi muốn sử dụng:

DIRECT IMAGE URL STORAGE SYSTEM

Nghĩa là Admin chỉ cần cung cấp đường dẫn hình ảnh công khai.

Firestore sẽ lưu đường dẫn đó.

Website đọc đường dẫn từ Firestore và hiển thị ảnh tương ứng.

3.1. Quy trình thêm ảnh

Khi Admin muốn thêm hình ảnh:

1. Mở trình chỉnh sửa nội dung.
2. Chọn khu vực hình ảnh cần thay đổi.
3. Nhấn nút “Thêm ảnh” hoặc “Thay ảnh”.
4. Website hiển thị ô nhập đường dẫn.
5. Admin dán URL ảnh.
6. Website kiểm tra và hiển thị bản xem trước.
7. Admin nhấn “Lưu”.
8. Đường dẫn được lưu vào Firestore.
9. Website công khai sử dụng chính URL đó để tải hình ảnh.

Không bắt Admin tải file ảnh từ thiết bị.

Không chuyển ảnh thành Base64 để lưu vào Firestore.

Không âm thầm download ảnh về máy chủ rồi upload lại lên Firebase Storage.

3.2. Ví dụ cơ chế dữ liệu

Mỗi ảnh có thể được lưu dưới dạng dữ liệu như:

```
{
  "id": "image_001",
  "url": "https://example.com/images/character.jpg",
  "alt": "Ảnh bìa nhân vật",
  "caption": "",
  "objectPosition": "50% 40%",
  "isVisible": true,
  "order": 1
}
```

Đây chỉ là ví dụ cấu trúc dữ liệu, không phải URL ảnh thật.

Lưu đường dẫn dưới dạng string cùng những metadata cần thiết.

3.3. Hiển thị hình ảnh

Frontend sử dụng đường dẫn nhận từ Firestore để render ảnh.

Phải hỗ trợ:

- Ảnh JPG.
- PNG.
- WebP.
- Những định dạng ảnh phổ biến được trình duyệt hỗ trợ.
- URL HTTPS công khai.
- URL ảnh có tham số truy vấn hợp lệ.

Không yêu cầu URL bắt buộc kết thúc bằng `.jpg` hoặc `.png`, vì nhiều dịch vụ ảnh sử dụng đường dẫn có tham số.

Tuy nhiên, URL phải thực sự dẫn tới tài nguyên ảnh mà trình duyệt có thể hiển thị.

3.4. Xem trước

Khi Admin dán link:

- Hiển thị ảnh preview.
- Nếu ảnh tải thành công, cho phép lưu.
- Nếu ảnh không tải được, thông báo rõ.
- Cho phép thay URL khác.
- Không làm lỗi toàn bộ form.

Ưu tiên kiểm tra bằng cơ chế tải ảnh thực tế trong trình duyệt.

Không bắt buộc sử dụng fetch trực tiếp với máy chủ ảnh bên ngoài nếu điều đó gây lỗi CORS không cần thiết.

3.5. URL không hợp lệ

Phải xử lý:

- URL sai định dạng.
- URL không sử dụng HTTPS.
- Link dẫn tới một trang web thay vì file ảnh có thể hiển thị.
- Link yêu cầu đăng nhập.
- Link tạm đã hết hạn.
- Link bị chặn nhúng.
- Link ảnh không còn tồn tại.

Không hiển thị biểu tượng ảnh hỏng mặc định gây mất thẩm mỹ.

Nếu ảnh không thể tải, sử dụng placeholder đơn sắc đã được thiết kế.

Không xóa URL đã lưu chỉ vì một lần tải ảnh gặp lỗi mạng tạm thời.

3.6. Bảo mật

Chỉ nhận URL thuộc giao thức HTTPS hợp lệ.

Không chấp nhận:

- `javascript:`
- `data:` không được cho phép.
- Các URL không an toàn.
- Nội dung HTML hoặc script ngụy trang thành ảnh.

Không đưa HTML tùy ý của người dùng vào component hình ảnh.

Không cho phép khách truy cập tự thay URL ảnh của website.

Quyền chỉnh sửa hình ảnh chỉ dành cho Admin đã xác thực.

---

04. ÁP DỤNG URL ẢNH CHO TOÀN WEBSITE

Cơ chế thêm ảnh bằng URL phải được áp dụng đồng bộ.

4.1. Character Carousel

Admin có thể:

- Dán URL poster.
- Xem trước.
- Lưu.
- Thay URL.
- Xóa ảnh.
- Điều chỉnh vị trí hiển thị.
- Chỉnh tỷ lệ crop trong layout được hỗ trợ.

4.2. Character Profile

Áp dụng cho:

- Ảnh đại diện.
- Ảnh bìa.
- Ảnh minh họa trong văn án.
- Ảnh hồ sơ.
- Bộ sưu tập gallery.
- Poster phụ.

4.3. Creator Profile

Áp dụng cho:

- Avatar.
- Cover.
- Ảnh giới thiệu.
- Hình minh họa.
- Artwork cá nhân.
- Ảnh QR ủng hộ.

4.4. Website Settings

Áp dụng cho:

- Logo.
- Favicon khi có định dạng tương thích.
- Ảnh nhận diện website.
- Hình nền tùy chỉnh.
- Các hình ảnh trang trí do Admin lựa chọn.

Không hardcode URL hình ảnh trong React component.

Mọi đường dẫn phải được quản lý từ Firestore.

---

05. CHỈNH SỬA, THAY THẾ VÀ XÓA ẢNH

Khi Admin muốn thay ảnh:

1. Mở editor.
2. Xem URL hiện tại.
3. Dán URL mới.
4. Xem trước.
5. Nhấn Lưu.
6. Firestore cập nhật URL.
7. Giao diện công khai hiển thị ảnh mới.

Không được yêu cầu upload lại toàn bộ character chỉ vì thay một ảnh.

Khi Admin xóa ảnh:

- Xóa liên kết ảnh khỏi dữ liệu website.
- Cập nhật giao diện.
- Không xóa nhầm những ảnh khác.
- Không xóa toàn bộ Character Profile.
- Không gửi yêu cầu xóa file khỏi website lưu trữ ảnh bên ngoài.

Đối với gallery, Admin có thể thêm, sửa, xóa và sắp xếp từng URL ảnh độc lập.

---

06. DUY TRÌ HÌNH ẢNH SAU KHI REFRESH

Tôi muốn đường dẫn hình ảnh được duy trì lâu dài trong Firestore.

Ví dụ:

Hôm nay tôi dán một URL ảnh cho Character A.

Tôi nhấn Lưu.

Ngày mai tôi mở lại website.

Character A phải tiếp tục sử dụng URL đã lưu và hiển thị ảnh từ nguồn đó.

Khi mở bằng iPhone, iPad hoặc máy tính khác, dữ liệu URL phải giống nhau.

Không được để URL ảnh chỉ tồn tại trong React state hoặc localStorage.

Không tự thay ảnh bằng một ảnh demo khi ứng dụng khởi động lại.

Lưu ý kỹ thuật: Firestore chỉ chịu trách nhiệm lưu URL. Website không thể đảm bảo ảnh tiếp tục tồn tại nếu máy chủ gốc xóa ảnh, đổi URL hoặc chặn truy cập. Hãy xử lý tình huống đó bằng thông báo và fallback phù hợp, không giả định ảnh được Firebase sao lưu.

---

07. TỐI ƯU HIỆU NĂNG HIỂN THỊ ẢNH

Vì hình ảnh được tải từ URL bên ngoài, cần tối ưu việc hiển thị:

- Lazy loading cho ảnh ngoài vùng nhìn.
- Ưu tiên tải poster character đang hiển thị.
- Tải trước card tiếp theo có kiểm soát.
- Giữ đúng tỷ lệ ảnh để tránh layout shift.
- Không bắt tải toàn bộ gallery khi mở trang chủ.
- Có trạng thái loading nhẹ.
- Có fallback khi ảnh lỗi.
- Sử dụng caching trình duyệt khi nguồn ảnh cho phép.

Không tự động tải lại ảnh liên tục gây tăng băng thông hoặc nhấp nháy.

Không sử dụng những animation nặng trong quá trình tải ảnh.

---

08. GIỮ NGUYÊN QUYỀN ADMIN TOÀN PHẦN

Cơ chế Firebase mới không được làm suy giảm quyền quản trị.

Sau khi đăng nhập tài khoản Admin, tôi phải có quyền:

- Thêm và xóa character.
- Chỉnh toàn bộ nội dung character.
- Dán và thay URL ảnh.
- Quản lý genre.
- Chỉnh trích dẫn.
- Quản lý bình luận.
- Trả lời bình luận.
- Quản lý confession.
- Quản lý Creator Profile.
- Sửa Facebook và Discord.
- Thay ảnh QR donate bằng URL.
- Chỉnh Navbar.
- Chỉnh Footer.
- Chỉnh nội dung và thiết kế trong các cấu hình được hỗ trợ.
- Quản lý nhạc.
- Sao lưu dữ liệu.

Những thay đổi này phải lưu thật trên Firebase.

Quyền Admin phải có hiệu lực toàn website, không chỉ trong Dashboard.

---

09. TÁCH RIÊNG CƠ CHẾ ẢNH VÀ MP3

Không được nhầm lẫn hình ảnh với âm nhạc.

Hình ảnh

Cơ chế mặc định:

Dán URL → Lưu Firestore → Hiển thị trực tiếp.

Không cần Firebase Storage.

Âm nhạc

Giữ yêu cầu trước đây:

- Admin có thể thêm nhạc MP3.
- Thay bài.
- Xóa bài cũ.

- Chỉnh danh sách.
- Chọn bài mặc định.
- Bật/tắt trình phát.

Tuy nhiên, nếu tính năng upload MP3 từ thiết bị yêu cầu Firebase Cloud Storage hoặc dịch vụ có billing, không được tự động kích hoạt.

Phải báo rõ giới hạn và cung cấp phương án thay thế.

Nên hỗ trợ thêm phương thức dán URL MP3 công khai, để Admin vẫn có thể quản lý danh sách nhạc mà không bắt buộc sử dụng Firebase Storage.

Nếu chọn chế độ URL MP3, chỉ lưu URL và metadata vào Firestore, tương tự cơ chế hình ảnh.

Nếu chủ website muốn tải file MP3 từ máy lên một dịch vụ lưu trữ thật, hãy triển khai sau khi phương án lưu trữ và các yêu cầu thanh toán được chấp thuận.

---

10. KHÔNG KÍCH HOẠT DỊCH VỤ TRẢ PHÍ

Ưu tiên triển khai trên Firebase Spark và các dịch vụ có hạn mức miễn phí.

Không được:

- Tự nâng cấp lên Blaze.
- Tự bật Cloud Billing.
- Tự kích hoạt Cloud Storage yêu cầu gói trả phí.
- Tự triển khai dịch vụ tính phí theo lượt gọi mà không thông báo.
- Giả lập upload file thành công khi thực tế chưa có nơi lưu trữ.

Nếu một chức năng không thể triển khai trên cấu hình miễn phí hiện tại, hãy giữ kiến trúc tương thích và chỉ rõ giới hạn.

Không bỏ chức năng khác một cách âm thầm.

---

11. KIỂM THỬ BẮT BUỘC

Trước khi hoàn thành, hãy kiểm tra:

1. Website sử dụng font chính tự nhiên, dễ đọc.
2. Không còn kiểu chữ robotic hoặc monospace phủ toàn giao diện.
3. Playfair Display chỉ xuất hiện ở những vị trí nhấn mạnh phù hợp.
4. Firebase App được khởi tạo đúng.
5. Firestore thực sự kết nối.

6. Admin đăng nhập với quyền xác thực.
7. Admin dán URL ảnh.
8. Preview hiển thị đúng ảnh.
9. Lưu URL thành công vào Firestore.
10. Refresh vẫn thấy ảnh.
11. Mở bằng thiết bị khác vẫn đọc đúng URL.
12. Thay URL làm ảnh cập nhật.
13. Xóa URL không làm mất dữ liệu khác.
14. Gallery hỗ trợ nhiều URL.
15. Avatar Creator sử dụng URL.
16. QR ủng hộ sử dụng URL.
17. Link ảnh lỗi có fallback.
18. Không tự chuyển ảnh thành Base64 trong Firestore.
19. Không sử dụng localStorage làm nguồn dữ liệu chính.
20. Không tự kích hoạt gói có tính phí.

---

12. CHỈ ĐẠO CUỐI CÙNG

BLACK APPLE PHẢI SỬ DỤNG FIREBASE FIRESTORE LÀM HỆ THỐNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU THỰC TẾ.

HÌNH ẢNH PHẢI ĐƯỢC QUẢN LÝ BẰNG URL TRỰC TIẾP, KHÔNG BẮT BUỘC UPLOAD FILE LÊN FIREBASE STORAGE.

FONT CHỮ PHẢI TỰ NHIÊN, HIỆN ĐẠI, DỄ ĐỌC. PLAYFAIR DISPLAY CHỈ DÙNG CHO NHỮNG ĐIỂM NHẤN NGHỆ THUẬT CẦN THIẾT.

Hãy đưa những thay đổi này trực tiếp vào kiến trúc và source code của project BLACK APPLE mới ngay từ đầu.

Không xây dựng cơ chế upload ảnh rồi sau đó mới thay bằng URL.

Không để Admin phải sửa code khi muốn thay ảnh.

Không được thông báo đã lưu nếu Firestore chưa xác nhận.

Không được tự thêm những font máy móc hoặc các nhãn trang trí kiểu terminal.

Mục tiêu là một website có giao diện nghệ thuật hiện đại, quản trị linh hoạt, lưu dữ liệu ổn định và không phụ thuộc vào việc upload ảnh trực tiếp lên Firebase Storage.